Форензика оперативних система

Лекција 4

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

13. март 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Оперативни системи

3 Процес форензике оперативних система

4 Демонстрација

5 Закључак

Форензика оперативних система

- Форензика оперативних система је област дигиталне форензике чији предмет су дигитални докази који су резултат рада оперативног система
- Предмет лекције неће бити датотеке (форензика масовне меморије) и процеси (форензика радне меморије) него артефакти који су специфични за оперативни систем
- Неки од тих артефаката су конфигурациони параметри оперативног система и евиденције о системским и корисничким догађајима

Форензика оперативних система

- Покрићемо Windows (као најпопуларнији десктоп/лаптоп оперативни систем) и GNU/Linux (као најпопуларнији серверски оперативни систем
- У пракси се наилази и на друге оперативне системе (нпр. Mac OS, Chrome OS, Solaris итд.)
- Мобилни оперативни системи биће предмет друге лекције (форензика мобилних уређаја)

Форензика оперативних система

- Један од задатака форензичке истраге је и да установи својства и узрочно-последичне везе између догађаја
- Сваки догађај може се описати са неколико атрибута (ко, шта, када, где, како, зашто итд.)
- Windows и GNU/Linux лог датотеке садрже податке на основу којих се могу реконструисати догађаји од интереса

Преглед садржаја

1 Увод

2 Оперативни системи

3 Процес форензике оперативних система

4 Демонстрација

5 Закључак

Оперативни системи

- Оперативни системи су рачунарски програми који обједињују разнородне елементе рачунарских система и апстрахују функције тих елемената од програмера
- Ти елементи су физички елементи (процесор, радна меморија и контролери улазно/излазних уређаја) и логички елементи (процеси и датотеке) рачунарског система
- Сходно томе, оперативни системи састоје се од модула за управљање процесором, радном меморијом, контролерима улазно/излазних уређаја, процесима и датотекама

Оперативни системи

- Поред тога, оперативни системи садрже и системски и апликативни софтвер који нуди различите функције корисницима
- Неке од тих функција су управљање корисницима, контрола приступа, бележење системских и корисничких догађаја, конфигурација оперативног система итд.
- Као разултат извршавања ових функција настају различити артефакти који могу бити од интереса за форензичку истрагу

Учитавање оперативног система

- Учитавање оперативног система (енг. boot process) је процес учитавања оперативног система у радну меморију рачунара (RAM)
- Обично се састоји од неколико фаза растуће комплексности (које зависе од конкретног хардвера и оперативног система)
- Прво се у радну меморију учитава уграђени софтвер (енг. firmware) ускладиштен у сталној меморији (ROM, flash)
- PC рачунари тренутно користе два типа ових програма (BIOS и UEFI)

Учитавање оперативног система

- Затим, уграђени софтвер у радну меморију учитава пуњач првог степена који је обично ускладиштен у првом сектору масовног складишта података (и који је ограничен по величини и процесорским инструкцијама које може да користи)
- UEFI прескаче ову фазу
- Затим, пуњач првог степена у радну меморију учитава пуњач другог степена
- PC рачунари тренутно користе неколико типова ових програма (NTLDR, bootmgr, GNU GRUB итд.)
- Коначно, пуњач другог степена у радну меморију учитава оперативни систем (језгро и управљачке програме)

BIOS

- Basic Input/Output System (BIOS) је уграђени софтвер чија главна функција је учитавање оперативног система
- Поред тога, извршава power-on self-test (POST), омогућава конфигурацију хардвера, надгледање хардвера итд.
- BIOS је власнички софтвер, али је процесом реверзног инжењеринга настала de facto спецификација софтверског интерфејса

UEFI

- Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) је спецификација софтверског интерфејса између уграђеног софтвера који посредује између оперативног система и хардвера
- Нуди стандардизовано окружење за учитавање оперативног система и извршавање софтвера пре покретања оперативног система
- UEFI превазилази недостатке BIOS-а и омогућава коришћење већих партиција (преко 2 TB), безбедно учитавање оперативног система и флексибилније радно окружење (GUI, подршка за рачунарске мреже, итд.)
- Обично обезбеђује компатибилност са BIOS-ом

Удео оперативних система

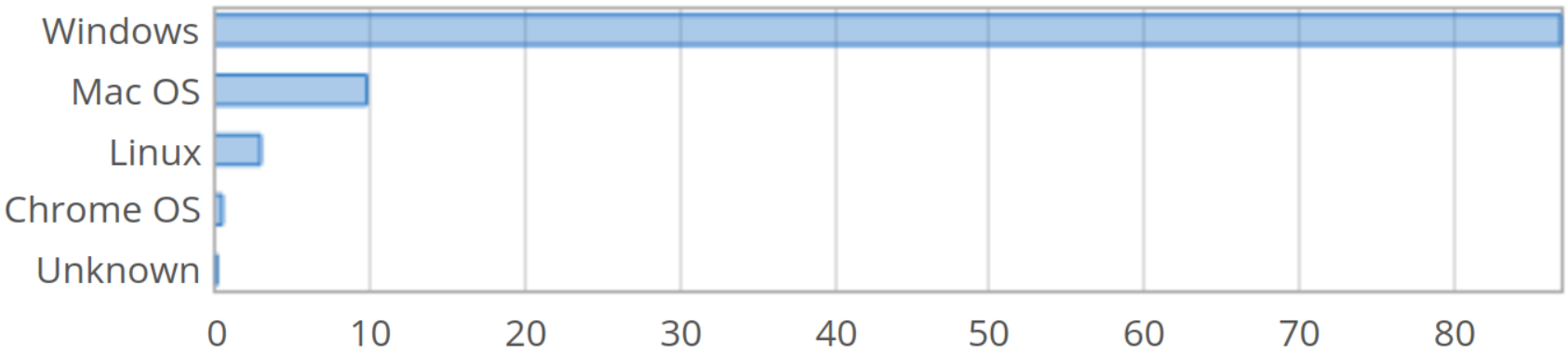


Figure 1: Удео десктоп/лаптоп оперативних система [1].

Удео оперативних система

Удео десктоп/лаптоп оперативних система у 2020. години [1]:

- Windows (86.92%)
- Mac OS (9.75%)
- Linux (2.87%)
- Chrome OS (0.40%)
- Unknown (0.06%)

Удео оперативних система

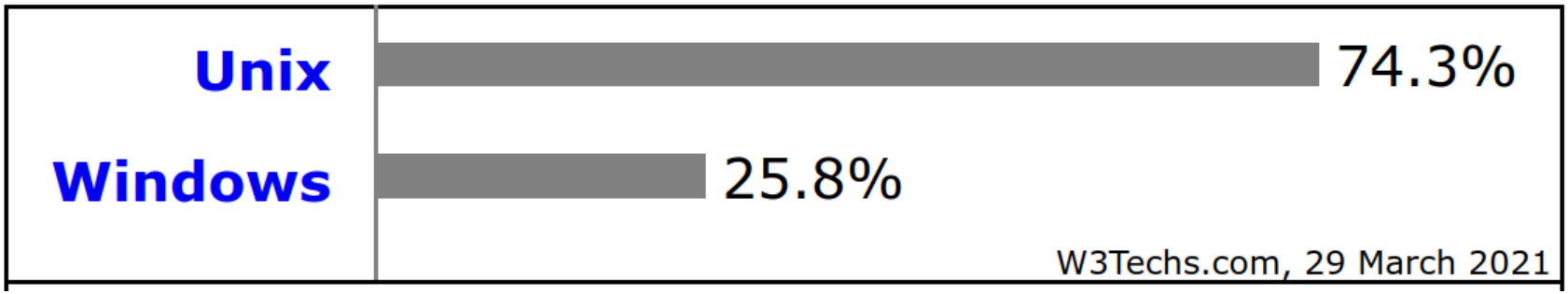


Figure 2: Удео серверских оперативних система [2].

Удео оперативних система

Удео серверских оперативних система у 2020. години [2]:

- Unix (74.3%)
- Windows (25.8%)

Windows

- Windows је скуп власничких оперативних система компаније Microsoft
- То су најпопуларнији оперативни системи за десктоп/лаптоп рачунаре
- С обзиром да је Windows власнички оперативни систем, формат артефаката често није доступан (и потребно га је реконструисати реверзним инжењерингом)
- Постоји неколико грана Windows оперативних система
- Артефакти од интереса за форензичку истрагу могу варирати у зависности од верзија Windows-а

Верзије Windows-а

- Windows NT (Windows 10, Windows Server, Windows PE)
- Windows IoT
- Windows 3.x, Windows 9x, Windows Mobile, Windows Phone (застарели)

Windows артефакти

- Регистар
- Лог датотеке (које чувају податке о догађајима)
- Pefetch датотеке
- Shellbags
- Радна меморија

Windows регистар

- Windows регистар (енг. registry) је системска база података у којој оперативни систем и апликативни софтвер чувају конфигурационе параметре
- Формат регистра зависи од верзије Windows-а
- Регистар је хијерархијска структура података која се састоји од тзв. кошница (енг. hive)
- Свака кошница састоји се од кључева који могу да садрже (друге) кључеве и (просте) вредности

Windows регистар

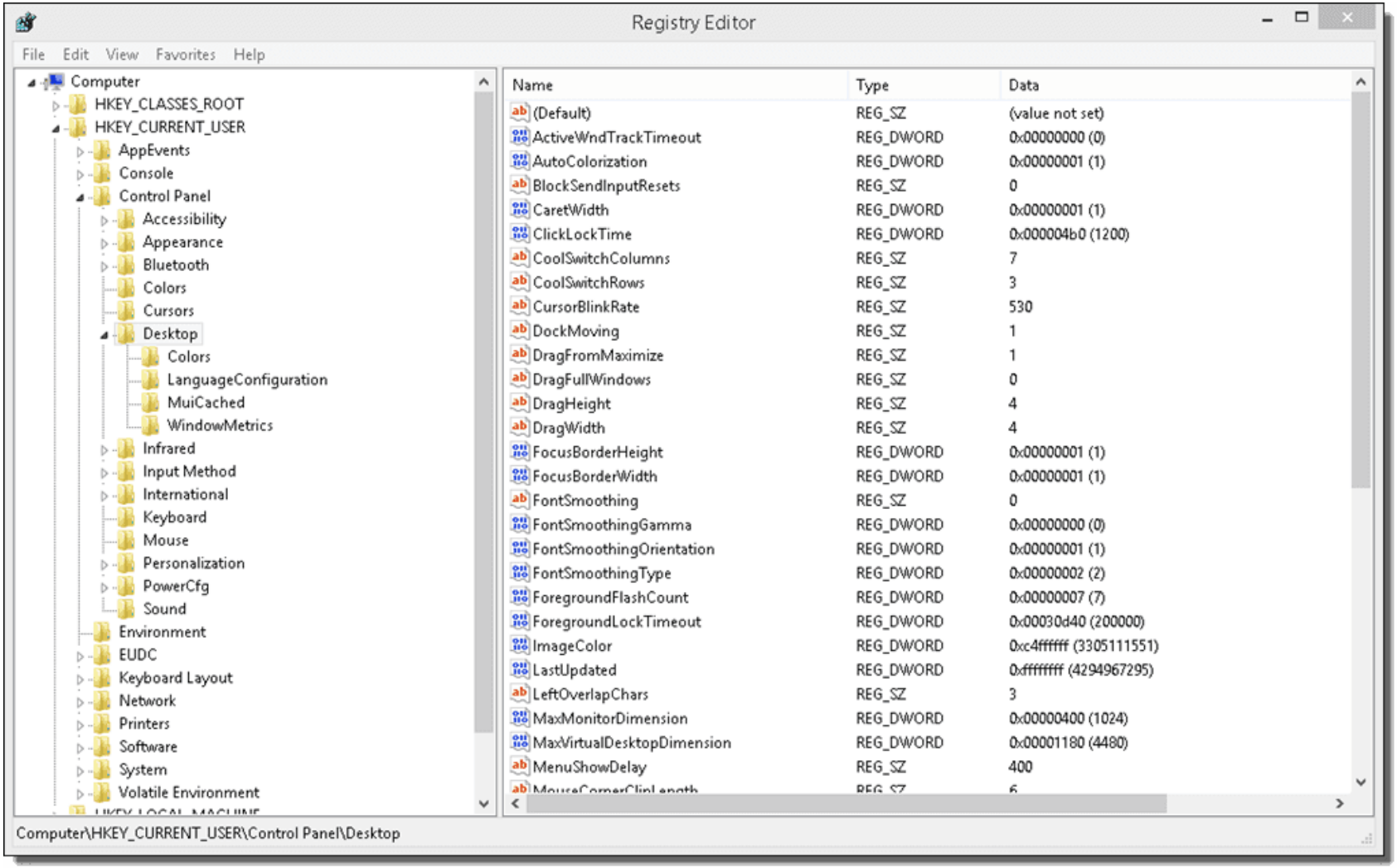


Figure 3: Windows регистар.

Windows лог датотеке

- Windows лог датотеке (енг. log files) су датотеке које чувају податке о системским и корисничким догађајима
- Формат лог датотеке зависи од верзије Windows-а (власнички формат у старијим верзијама Windows-а и XML формат у новијим верзијама Windows-а)
- Ти догађаји укључују (не)успешне пријаве корисника, стартоване процесе, извршене CLI наредбе, заказане задатке итд.

Windows лог датотеке

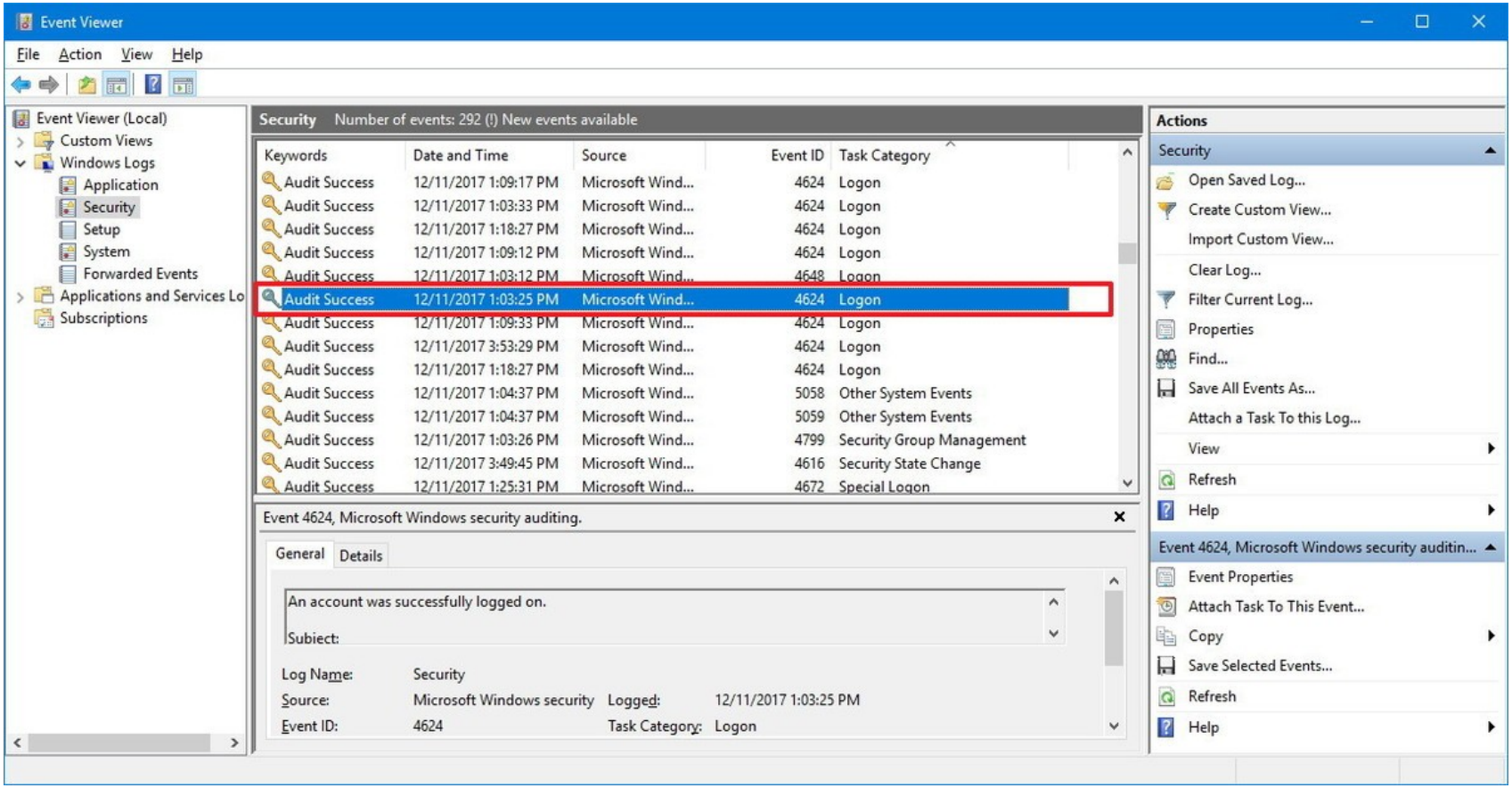


Figure 4: Windows лог датотеке.

Windows prefetch датотеке

- Windows prefatch датотеке (енг. prefetch files) су датотеке које служе да се убрза покретање програма и креирају се први пут када се програм покрене
- Садрже метаподатке као што су ресурси које користи програм, број покретања програма, датум и време последњег покретања програма итд.
- Ове информације могу да буду корисне из угла дигиталне форензике

Windows prefetch датотеке

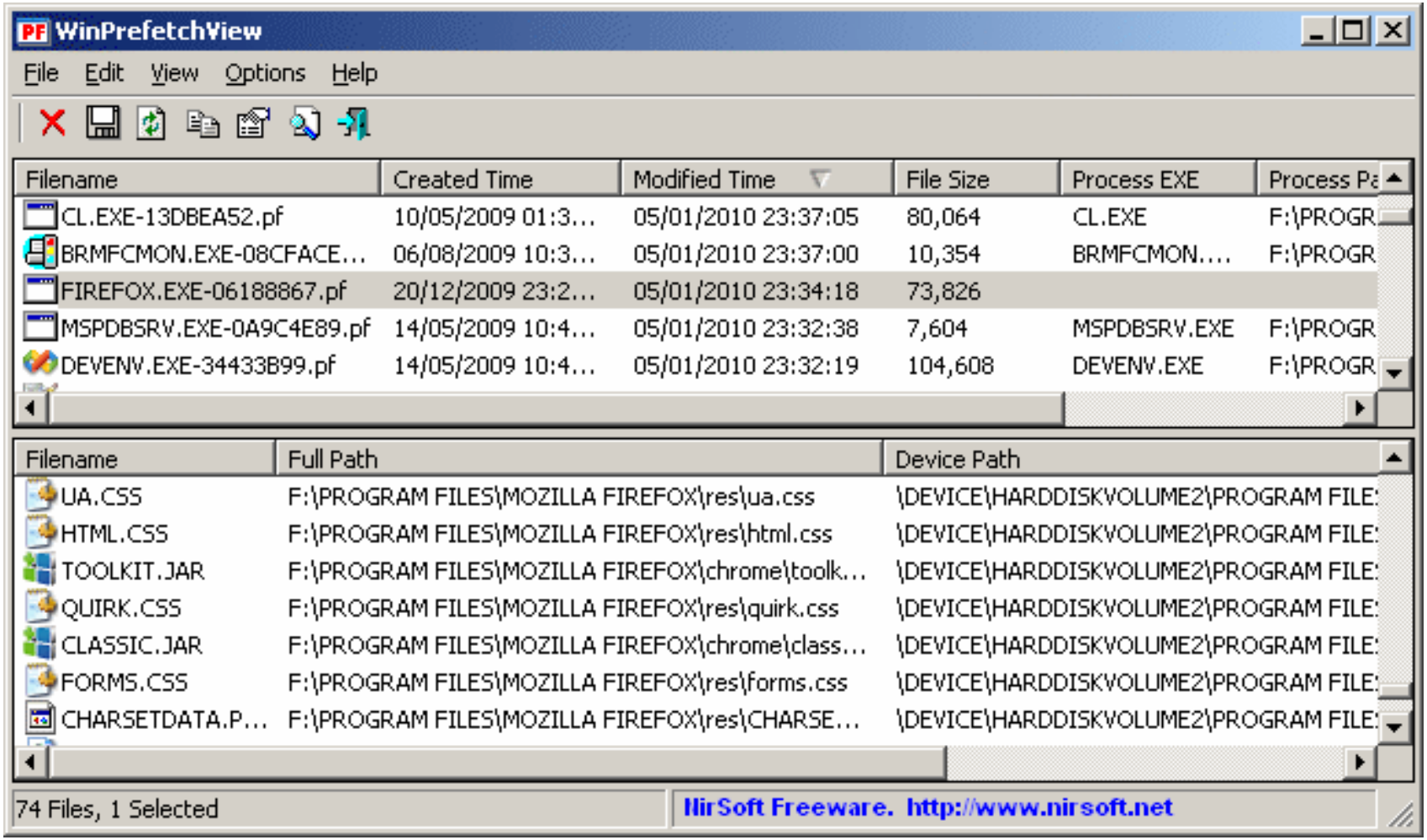


Figure 5: Windows prefetch датотеке.

Windows Shellbags

- Windows Shellbags кључеви су кључеви Windows регистра који су намењени сладиштењу подешавања приказа директоријума у Windows Explorer-a
- Могу да се искористе да се утврди када је одређени корисник приступио одређеним директоријумима и датотекама (укључујући и избрисане), екстерним складиштима података, шифрованим партицијама итд.

Windows Shellbags

	A	B	C	D	E	F	G
331	sbag - limited version ver: 0.18, Copyright (c) TZWorks LLC						
332							
333	ShellBag results for hive: C:\Users\chad\appData\local\microsoft\windows\usrclass.dat						
334							
335	UsrClass.dat\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\						
336	**bag**	**Regkey modtime [UTC]**	**folder name**	**createdate**	**ctime**	**modifydate**	**mtime**
337	1009	06/16/11 00:28:35.480	Decode	12/20/2010	15:14:06	12/20/2010	15:14:06
338	1057	06/16/11 00:28:35.480	regripper	12/20/2010	15:14:22	12/20/2010	15:14:22
339	1170	06/16/11 00:28:35.480	ADS	12/20/2010	15:14:04	12/20/2010	15:14:04
340	1197	06/16/11 00:28:35.480	web surfing forensic tools	12/20/2010	15:14:46	12/20/2010	15:14:46
341	1291	06/16/11 00:28:35.480	sleuthkit-windows	12/20/2010	15:14:26	12/20/2010	15:14:30
342	1366	06/16/11 00:28:35.480	printer tools	12/20/2010	15:14:22	12/20/2010	15:14:22
343	1587	06/16/11 00:28:35.480	memory imaging	12/20/2010	15:14:12	12/20/2010	15:14:14

Figure 6: Windows Shellbags.

GNU/Linux

- GNU/Linux је скуп оперативних система отвореног изворног кода
- То су најпопуларнији оперативни системи за серверске рачунаре
- Чини их Linux језгро, GNU софтверски алати и други софтвер (који зависи од дистрибуције и обично се може инсталирати помоћу алата за управљање софтверским пакетима)
- Постоји мноштво дистрибудија GNU/Linux оперативног система
- Артефакти од интереса за форензичку истрагу могу варирати у зависности од верзија GNU/Linux-а

Верзије GNU/Linux-a

- Debian (Debian, Ubuntu, Mint итд.)
- Red Hat (Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS итд.)
- SUSE (openSUSE итд.)
- итд.

GNU/Linux артефакти

- Конфигурационе датотеке
- Лог датотеке (које чувају податке о догађајима)
- Радна меморија

GNU/Linux конфигурационе датотеке

- GNU/Linux конфигурационе датотеке (енг. config files) су датотеке у којој оперативни систем и апликативни софтвер чувају конфигурационе параметре
- Системски конфигурациони параметри обично се налазе у /etc директоријуму, а кориснички конфигурациони параметри у корисничком (~) директоријуму
- Формат конфигурационе датотеке зависи од верзије GNU/Linux-а и апликације, али су обично у питању текстуалне датотеке
- Конфигурациони параметри чувају се у облику (кључ, вредност)

GNU/Linux конфигурационе датотеке

```
Listen 9876

<VirtualHost *:9876>
    DocumentRoot /opt/xplico/xi/
    <Directory "/opt/xplico/xi/">
        Options All
        AllowOverride All
        DirectoryIndex index.html index.php
        php_admin_value open_basedir /opt/xplico/xi:/opt/xplico:/run:/tmp:/usr/bin:/etc/php/:/etc/php5/
        php_admin_value post_max_size 500M
        php_admin_value upload_max_filesize 500M
        php_admin_value short_open_tag  On
        php_admin_value date.timezone  US/Eastern
        RewriteEngine On
        Require all granted
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
            <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                    AllowOverride All
                    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                    Require local
            </Directory>


    ErrorLog /var/log/httpd/xplico_error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/httpd/xplico_access.log combined

</VirtualHost>
```

Figure 7: GNU/Linux конфигурационе датотеке.

GNU/Linux лог датотеке

- GNU/Linux лог датотеке (енг. log files) су датотеке које чувају податке о системским и корисничким догађајима догађајима
- Лог датотеке обично се налазе у /var/log директоријуму
- Формат лог датотека зависи од верзије GNU/Linux-а и апликације, али су обично у питању текстуалне датотеке
- Ти догађаји укључују (не)успешне пријаве корисника, стартоване процесе, извршене CLI наредбе, заказане задатке итд.

GNU/Linux лог датотеке

```
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: Finished Rotate log files.
Mar 29 00:00:07 X1 colord[1173]: failed to get session [pid 131046]: No data available
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Mar 29 00:00:07 X1 systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
Mar 29 00:00:07 X1 kernel: [252040.690404] audit: type=1400 audit(1616968807.522:277): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=131048
 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
Mar 29 00:00:17 X1 systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Mar 29 00:15:12 X1 systemd[1]: fwupd.service: Succeeded.
Mar 29 00:17:01 X1 CRON[131140]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 29 00:19:13 X1 wpa_supplicant[1097]: wlp2s0: WPA: Group rekeying completed with 00:71:c2:36:6b:6a [GTK=CCMP]
Mar 29 00:21:49 X1 systemd[1]: Starting Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab...
Mar 29 00:21:53 X1 fstrim[131147]: /boot/efi: 501 MiB (525295616 bytes) trimmed on /dev/nvme0n1p1
Mar 29 00:21:53 X1 fstrim[131147]: /: 39,1 GiB (41977602048 bytes) trimmed on /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Mar 29 00:21:53 X1 systemd[1]: fstrim.service: Succeeded.
Mar 29 00:21:53 X1 systemd[1]: Finished Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab.
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3054] dhcp4 (wlp2s0): option dhcp_lease_time      => '3600'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option domain_name_servers  => '89.216.1.30 89.216.1.50'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option expiry              => '1616974207'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option ip_address          => '192.168.0.64'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option next_server         => '192.168.0.1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3055] dhcp4 (wlp2s0): option requested_broadcast_address => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_domain_name => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_domain_name_servers => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 dbus-daemon[1056]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
 requested by ':1.10' (uid=0 pid=1058 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_domain_search => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_host_name  => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3056] dhcp4 (wlp2s0): option requested_interface_mtu => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_ms_classless_static_routes => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_nis_domain => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_nis_servers => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_ntp_servers => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_rfc3442_classless_static_routes => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3057] dhcp4 (wlp2s0): option requested_root_path  => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_routers    => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_static_routes => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_subnet_mask => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_time_offset => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3058] dhcp4 (wlp2s0): option requested_wpad       => '1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3059] dhcp4 (wlp2s0): option routers             => '192.168.0.1'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3059] dhcp4 (wlp2s0): option subnet_mask         => '255.255.255.0'
Mar 29 00:30:07 X1 NetworkManager[1058]: <info>  [1616970607.3059] dhcp4 (wlp2s0): state changed extended -> extended
Mar 29 00:30:07 X1 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Mar 29 00:30:07 X1 dbus-daemon[1056]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Mar 29 00:30:07 X1 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
```

Figure 8: GNU/Linux лог датотеке.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Оперативни системи

3 Процес форензике оперативних система

4 Демонстрација

5 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

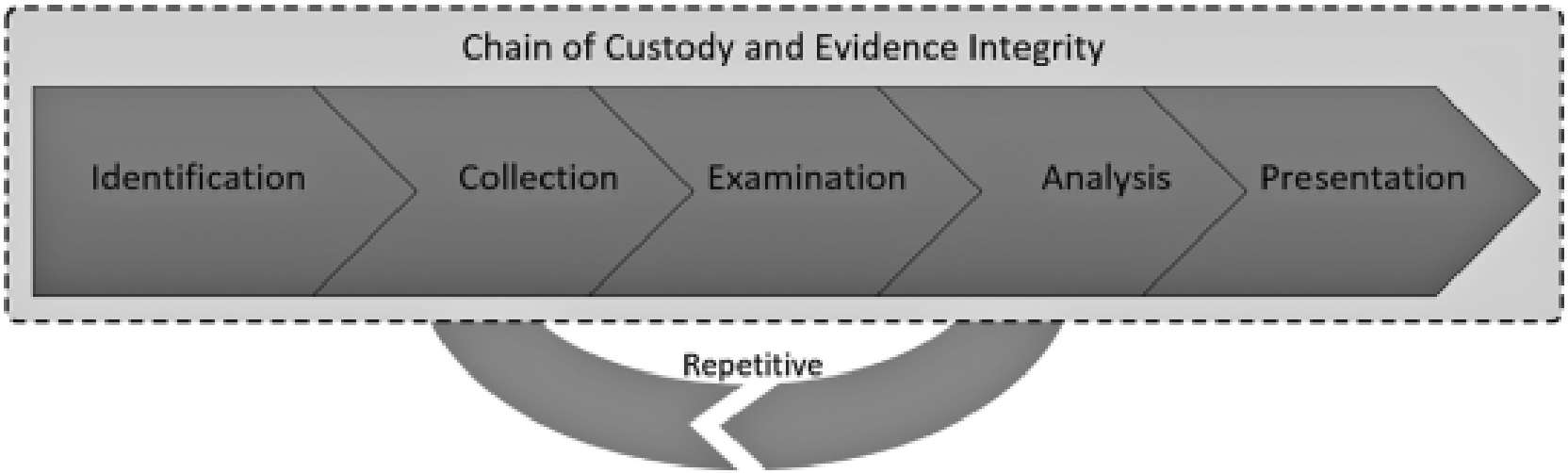


Figure 9: Процес дигиталне форензике [3].

Прикупљање доказа

- Идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Докази релевантни за форензику оперативних система налазе се у масовној и радној меморији

Прегледање доказа

- Прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- На пример, ова фаза може да укључи прегледање и филтрирање конфигурационих и лог датотека

Анализа доказа

- Прегледани докази се анализирају
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа

Алати за прегледање и анализу

Неки од алата који се могу користити за прегледање и анализу артефаката оперативног система су су:

- OpenText EnCase
- AccessData FTK
- Autopsy + The Sleuth Kit
- Volatility
- RegRipper
- Системски прегледачи регистра, конфигурационих датотека и лог датотека
- итд.

Autopsy & The Sleuth Kit

- The Sleuth Kit је популаран скуп CLI алата за дигиталну форензику отвореног изворног кода
- Autopsy је GUI за The Sleuth Kit
- Могу се користити за прегледање и анализу и укључених и искључених рачунара
- Дизајнирани и имплементирани су модуларно, што значи да постоје модули који проширују функције алата (а могуће је написати и сопствене модуле)

RegRipper

- RegRipper је CLI алат отвореног изворног кода за анализу Windows регистра
- Попут Autopsy-a и TSK-a, дизајниран и имплементиран је модуларно
- RegRipper генерише различите типове извештаје на основу кошнице која му је прослеђена као улаз

Преглед садржаја

1 Увод

2 Оперативни системи

3 Процес форензике оперативних система

4 Демонстрација

5 Закључак

Autopsy & The Sleuth Kit



Figure 10: Autopsy.



Figure 11: The Sleuth Kit.

RegRipper



Figure 12: RegRipper.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Оперативни системи

3 Процес форензике оперативних система

4 Демонстрација

5 Закључак

Закључак

- Форензика оперативних система
- Оперативни системи
- Windows артефакти
- GNU/Linux артефакти
- Windows регистар
- Windows prefetch датотеке
- Windows Shallbegs

Закључак

- Процес форензике оперативних система
- Конфигурационе датотеке
- Лог датотеке
- Прикупљање
- Прегледање
- Анализа
- Алати за прикупљање доказа
- Алати за прегледање и анализу доказа

Литература

- Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.
  - Chapter 5: Computer Forensics
- Parasram, S. (2020) "Digital Forensics with Kali Linux". Birmingham: Pakt Publishing (Second Edition)
  - Chapter 9: Autopsy
- Altheide, C. and Carvey, H. (2011) "Digital Forensics with Open Source Tools". Waltham: Syngress
  - Chapter 4: Windows Systems and Artifacts
  - Chapter 5: Linux Systems and Artifacts

Референце

- [1] Market Share Statistics for Internet Technologies, https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx
- [2] Usage statistics of operating systems for websites, https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system
- [3] Arnes, A. (2018) Digital Forensics: An Academic Introduction. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.

Хвала на пажњи!